



NOVIEMBRE - 2019

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. Cuando observamos un astro, los vértices que se forman en el triángulo de posición de la esfera celeste correspondiente, forman unos ángulos que son:

- a) Ángulo cenital, ángulo en el polo y ángulo paraláctico.
- b) Ángulo nadir, ángulo cenital y ángulo sidéreo.
- c) Ángulo cenital, ángulo de declinación y ángulo apogeo.
- d) Ángulo de codeclinación, ángulo en el polo y ángulo perigeo.

2. El arco de semicírculo horario que queda comprendido entre el Ecuador celeste y el centro de un astro concreto, se corresponde con la coordenada celeste horaria:

- a) Azimut.
- b) Declinación.
- c) Altura.
- d) Distancia polar

Tipo 1

3. Las coordenadas celestes uranográficas ecuatoriales, tienen como referencia:
 - a) El Almicanarat celeste del observador.
 - b) El Paralelo celeste del astro.
 - c) El Meridiano celeste del observador.
 - d) El Ecuador celeste.
4. El eje imaginario que desde nuestra situación en la esfera celeste (Cenit), pasa por el centro de la esfera y corta en el extremo opuesto un punto, este punto es:
 - a) El orto.
 - b) La ascensión recta.
 - c) El nadir.
 - d) El ángulo sidéreo.
5. Si cruzamos el meridiano 180° a rumbo Este el día 17 de noviembre de 2019, a HRB= 10:00 ¿Qué fecha y hora HRB tendremos tras cruzarlo?
 - a) La misma fecha (día 17) y la misma HRB.
 - b) Una fecha menos (día 16) y la misma HRB.
 - c) Una fecha más (día 18) y la misma HRB.
 - d) Dos fechas más (día 19) y la misma HRB.
6. El plano del círculo máximo que es perpendicular por el centro del eje cenit - nadir con respecto a un observador y se forma en el centro de la esfera celeste, es:
 - a) El horizonte visible o de la Mar.
 - b) El horizonte verdadero o racional.
 - c) El horizonte sensible o aparente.
 - d) El horizonte relativo o aproximado.
7. Dos astros que están situados en la esfera celeste oblicua de un observador, sobre un mismo almicantrat, tienen:
 - a) La misma declinación respecto al horizonte verdadero o racional.
 - b) La misma altura verdadera respecto al horizonte verdadero o racional.
 - c) El mismo ángulo sidéreo respecto al horizonte verdadero o racional.
 - d) El mismo horario respecto al horizonte verdadero o racional.
8. ¿Cómo se identifica a la Estrella Polar con la ayuda de constelaciones?
 - a) Con la ayuda de las estrellas de la constelación Osa o Carro Mayor: Merak y Dubbe, prolongando su enfilación unas cinco veces.
 - b) Con la ayuda de la constelación de Casiopea, prolongando las bisectrices que se formarían imaginariamente entre los ángulos de sus estrellas.
 - c) Con la ayuda de la constelación de la Cruz del Sur, prolongando la enfilación de sus brazos.
 - d) a) y b) son correctas.
9. Los puntos de corte de la Eclíptica con el Ecuador Celeste son:
 - a) Primer punto de Libra y Aries.
 - b) Primer punto de Cáncer y Capricornio.
 - c) Primer punto de Casiopea y Orión.
 - d) Primer punto de la Polar y Arcturus.
10. Al camino aparente del movimiento del Sol sobre la esfera celeste según se ve desde la Tierra, cuyo plano está inclinado $23^\circ 27'$ respecto del plano del ecuador celeste, se le llama:
 - a) Camino solar sidéreo.
 - b) Ascensión recta.
 - c) Línea equinoccial.
 - d) Eclíptica.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)

El yate "Poseidón" de la matrícula de Cartagena, motovelero de dos palos y 23 metros de eslora, se dispone a cruzar el Atlántico con un grupo de Capitanes de Yate, desde la Marina de Puerto Calero en la Isla de Lanzarote, hacia la Isla de Guadalupe en el Caribe.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Atracados en Puerto Calero, calculan la derrota ortodrómica entre el WPT de inicio= $28^{\circ} 58'N$ $013^{\circ} 42'W$ (cercano a Puerto Calero en la isla canaria de Lanzarote) y el WPT final= $16^{\circ} 06'N$ $051^{\circ} 09'W$ (a barlovento de la Isla de Guadalupe en el Caribe)

11. Calculan la distancia ortodrómica

- a) 2310,15'
- b) 2240,62
- c) 2202,82
- d) 2106,10

12. Calculan el valor del rumbo inicial ortodrómico en su valor circular

- a) 257,75°
- b) 250,08°
- c) 240,10°
- d) 235,20°

A HRB= 2030 (arreglada a la hora de uso), se encuentran en el WPT de inicio= $28^{\circ} 58'N$ $013^{\circ} 42'W$

13. Calculan la hora civil de Greenwich (HCG) de ese instante

- a) HCG= 1930
- b) HCG= 2030
- c) HCG= 2130
- d) HCG= 2230

SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

Navegando con alisio moderado por la aleta de babor y a todo trapo, a HCG= 1115 se encuentra en situación estimada= $24^{\circ}40'N$ – $017^{\circ} 10'W$

14. Calculan el horario en Greenwich del Sol (HGO)

- a) HGO= $350^{\circ} 10,3'$
- b) HGO= $352^{\circ} 34,8'$
- c) HGO= $355^{\circ} 16,2'$
- d) HGO= $358^{\circ} 20,6'$

A HCG= 1130 están en situación estimada= $24^{\circ} 38'N$ – $017^{\circ} 13'W$ y con un horario en Greenwich del Sol= $356^{\circ} 19,8'$

15. Calculan el ángulo en el polo formado ($\wedge P$)

- a) $\wedge P$ = $20^{\circ} 53,2' E$
- b) $\wedge P$ = $20^{\circ} 53,2' W$
- c) $\wedge P$ = $13^{\circ} 32,8' E$
- d) $\wedge P$ = $13^{\circ} 32,8' W$

Tipo 1

A HCG= 1145 la situación estimada que tienen es= $24^{\circ} 36'N - 017^{\circ} 15'W$ y en ese instante toman altura instrumental al Sol (limbo inferior)= $43^{\circ} 24,0'$ con elevación del observador= 3 metros y error de índice= $+3'$

16. Calculan la altura verdadera del Sol

- a) $av\odot = 43^{\circ} 46,4'$
- b) $av\odot = 43^{\circ} 56,6'$
- c) $av\odot = 43^{\circ} 05,5'$
- d) $av\odot = 43^{\circ} 39,4'$

A la misma HCG y situación estimada anterior, habiendo calculado previamente los valores de: declinación $\delta\odot = -18^{\circ} 43,3'$, el ángulo en el polo de ese instante $\wedge P = 17^{\circ} 10,2'$ (E) y utilizando las fórmulas que definen los ángulos del triángulo de posición,

17. Calculan el azimut verdadero del Sol ($Zv\odot$) en su valor circular en ese instante

- a) $Zv\odot = 206,7^{\circ}$
- b) $Zv\odot = 157,3^{\circ}$
- c) $Zv\odot = 337,3^{\circ}$
- d) $Zv\odot = 022,4^{\circ}$

A la misma HCG y situación estimada anterior y los mismos valores de $\delta\odot$ y $\wedge P$, utilizando las fórmulas que definen los lados del triángulo de posición,

18. Calculan el valor de la altura estimada del $\odot$

- a) $ae\odot = 43^{\circ} 33,7'$
- b) $ae\odot = 43^{\circ} 10,2'$
- c) $ae\odot = 43^{\circ} 40,8'$
- d) $ae\odot = 43^{\circ} 50,6'$

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2019

A HCG= 1130 del Domingo 17, se encuentran en situación estimada= $23^{\circ} 50'N - 018^{\circ} 40'W$ navegando con buena mar, alisio establecido de popa y cielos despejados y obtienen los siguientes datos de las determinantes de la Recta de Altura al Sol.

Diferencia de alturas $\wedge a\odot = -4'$

Azimut verdadero $Zv\odot = 156,5^{\circ}$

19. Rectifican su posición por una sola recta de altura al Sol, método punto aproximado y por el sistema gráfico

- a) Posición rectificada= $23^{\circ} 47,3'N - 018^{\circ} 35,3'W$
- b) Posición rectificada= $23^{\circ} 50,3'N - 018^{\circ} 38,3'W$
- c) Posición rectificada= $23^{\circ} 53,7'N - 018^{\circ} 41,8'W$
- d) Posición rectificada= $23^{\circ} 57,4'N - 018^{\circ} 38,3'W$

Tipo 1

Ya oscurecido y en el crepúsculo vespertino del Domingo 17, a HCG= 1904, en situación estimada= 23° 40'N – 019° 10'W, obtienen horario del lugar de Aries (hl α)= 322,5° y toman azimut de aguja a la estrella Polar= 352°

20. Calculan el valor de la corrección total por azimut a la Polar utilizando la tabla correspondiente del Almanaque Náutico

- a) Ct= 8,7°E
- b) Ct= 8,7°W
- c) Ct= 1,7°E
- d) Ct= 1,7°W

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. La zona de contacto del aire cálido de los anticiclones subtropicales y el aire frío de los anticiclones polares se conforma como:

- a) El frente polar.
- b) El frente tropical.
- c) El frente subtropical.
- d) El frente ecuatorial.

22. Un huracán en su avance por el Atlántico Tropical del Norte, forma dos semicírculos, ¿Cuál es el semicírculo manejable?:

- a) Avanzando desde aguas de Azores hacia el Caribe, es el semicírculo delantero.
- b) Avanzando desde la zona de Canarias hacia el Caribe el semicírculo derecho.
- c) Avanzando desde la zona de Cabo Verde hacia el Caribe. es el semicírculo izquierdo.
- d) Avanzando desde la zona de Nigeria hacia el Caribe, es el semicírculo trasero.

23. El tiempo meteorológico (nubes, lluvias, vientos, etc.), se produce en:

- a) La Exosfera.
- b) La Meteosfera.
- c) La Termosfera.
- d) La Troposfera.

24. Con referencia a la intensidad de los vientos, su fuerza y efectos devastadores, la escala que mide a los ciclones y huracanes es:

- a) La escala Douglas.
- b) La escala Beaufort.
- c) La escala Safir-Simpson.
- d) La escala Richter.

25. En el centro o vórtice de un ciclón o huracán, imperan:

- a) Los vientos moderados.
- b) Las altas presiones.
- c) Los cielos cubiertos.
- d) Las bajas presiones.

Tipo 1

26. Cuando en una tormenta escuchamos un fuerte estampido, se denomina a este fenómeno sonoro como:
- a) Trueno.
 - b) Relámpago.
 - c) Rayo.
 - d) Estruendo.
27. Océano Indico, navegamos por aguas del Golfo de Bengala al NE de Sri-Lanka en el mes de Junio, estaremos por tanto en época de:
- a) El Monzón de Verano con cielos despejados y vientos fuertes.
 - b) El Monzón de Verano con cielos parcialmente cubiertos, lluvia escasa y vientos flojos.
 - c) El Monzón de Verano con cielos despejados y mar en calma.
 - d) El Monzón de Verano con cielos muy cubiertos y abundantes lluvias.
28. En los océanos Atlántico y Pacífico, los vientos que van desde los anticiclones subtropicales, hacia las bajas presiones ecuatoriales, se llaman:
- a) Vientos Alisios.
 - b) Vientos Contralisios.
 - c) Vientos Ecuatoriales.
 - d) Vientos Oestes Dominantes.
29. ¿Cuál de las siguientes corrientes NO discurre en el Océano Atlántico?:
- a) Del Golfo o Gulfstream.
 - b) De Canarias.
 - c) De El Niño.
 - d) De Benguela.
30. La mayor probabilidad de encontrarnos con un iceberg navegando por aguas del Atlántico Norte, sería:
- a) Al Sur de las Islas Azores en el mes de Enero.
 - b) Al Sur de Islandia en el mes de Abril.
 - c) Al Norte de Madeira en el mes de Enero.
 - d) Al Norte de Finisterre en el mes de Mayo.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. For avoiding confusion and error in navigational and safety communications from ship to shore and vice versa, from ship to ship, and on board ship, communications must be precise, simple and ...
- a) Unambiguous
 - b) Ambiguous
 - c) Unclear
 - d) Indeterminate
32. When the information requested cannot be obtained, say:
- a) "Fail"
 - b) "Not"
 - c) "No information"
 - d) "I don't know"

Tipo 1

33. When it is accepted to remain on the VHF channel/frequency indicated, say:

- a) "Waiting for on VHF channel ... /frequency ..."
- b) "Awaiting on VHF channel ... /frequency ..."
- c) "Standing by on VHF channel ... /frequency ..."
- d) "Expecting on VHF channel ... /frequency ..."

34. When the changing of a VHF Channel is accepted, say:

- a) "I go to VHF Channel..."
- b) "moving to VHF Channel..."
- c) "I go on VHF Channel..."
- d) "changing to VHF Channel..."

35. If any part of the message is considered sufficiently important to need safeguarding, say:

- a) "Say again ... " - followed by the corresponding part of the message.
- b) "Speak again ... " - followed by the corresponding part of the message.
- c) "Repeat ... " - followed by the corresponding part of the message.
- d) "Tell ... " - followed by the corresponding part of the message.

36. When the light of a buoy or a lighthouse are inoperative, it is said...

- a) Broken
- b) Crash down
- c) Upside down
- d) Unlit

37. When a mistake is made in a message, say...:

- a) "Error ..." followed by the word: "Correction ..." plus the corrected part of the message.
- b) "Mistake ..." followed by the word: "Correction ..." plus the corrected part of the message.
- c) "Wrong ..." followed by the word: "Correction ..." plus the corrected part of the message.
- d) "Error message..." followed by the word: "Correction ..." plus the corrected part of the message.

38. Depth in water at which a vessel floats is called

- a) Draught (or draft)
- b) Bottom
- c) Deep
- d) Lowest land

39. A vessel which through exceptional circumstances is unable to manoeuvre as required by the COLREGs is known as

- a) Under command
- b) On the way
- c) Not under command
- d) Nor on the way

40. The most probable position of a search target at a given time is called

- a) Center
- b) Datum
- c) Point of departure
- d) SAR Point

CAPITAN DE YATE

TIPO 1